

EasyPIC[®] 6

Handbok

Alla MikroElektronikas utvecklingssystem utgör oersättlig verktyg för programmering och utveckling av mikrokontroller-baserade enheter. Noga utvalda komponenter och användning av maskiner av den senaste generationen för montering och testing av dessa är den bästa garanti för hög tillförlitlighet i våra enheter. På grund av enkel design, ett stort antal tilläggsmoduler och färdig att använda exempel, alla våra användare, oavsett erfarenhet, har möjlighet att utveckla sina projekt på ett snabbt och effektivt sätt.

Utvecklingssystem

 **MikroElektronika**

SOFTWARE AND HARDWARE SOLUTIONS FOR EMBEDDED WORLD ...making it simple

TILL VÅRA VÄRDEFULLA KUNDER

Jag vill tacka er för att vara intresserade av våra produkter och för att ha förtroende för MikroElektronika. Det primära syftet med vår verksamhet är att utforma och tillverka högkvalitativa elektroniska produkter och att ständigt förbättra dessa för att bättre passa dina behov.



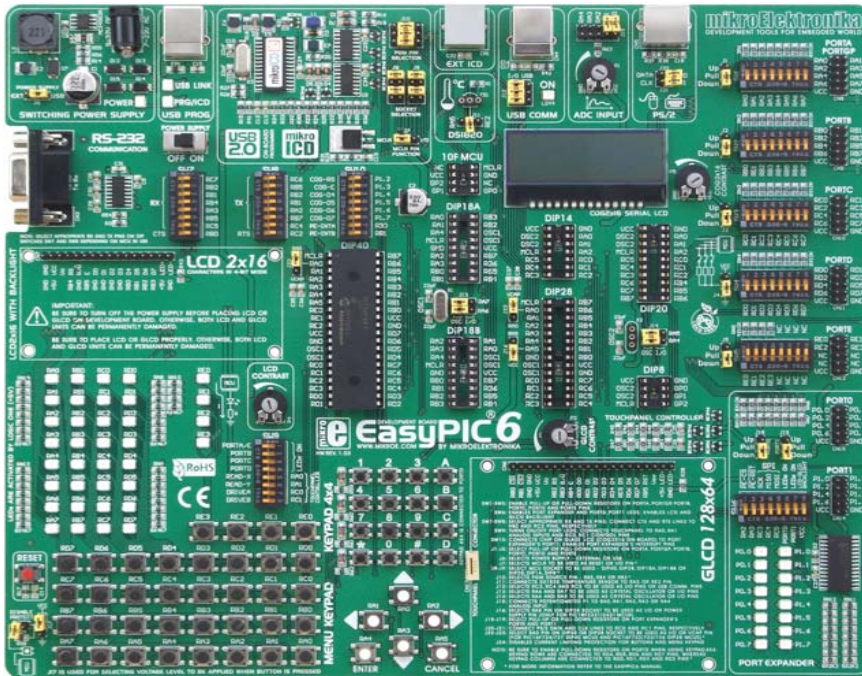
Nebojsa Matic
Chef

INNEHÅLL

Inledning till EasyPIC6 utvecklingssystem.....	4
Utvecklingssystemets huvuddrag.....	5
1.0. Anslutning av systemet till din dator.....	6
2.0. Stödda mikrokontroller.....	7
3.0. Ombord programmerare.....	8
4.0. mikroICD (Hårdvara In-Circuit Avbuggare).....	10
5.0. Nätaggregat.....	11
6.0. RS-232 kommunikationsgränssnitt.....	12
7.0. PS/2 kommunikationsgränssnitt.....	13
8.0. ICD konektor.....	13
9.0. USB kommunikation.....	14
10.0. DS1820 temperatursensor.....	15
11.0. A/D omvandlare.....	16
12.0. LED dioder.....	17
13.0. Tryckknappar.....	18
14.0. Tangentbord.....	19
15.0. 2x16 teckens LCD-skärm.....	20
16.0. Ombord 2x16 teckens LCD-skärm.....	21
17.0. 128x64 pixlars grafisk LCD-skärm.....	22
18.0. Pekpanel.....	23
19.0. I/O portar.....	24
20.0. Port expanderare.....	26

Inledning till EasyPIC6 utvecklingssystem

EasyPIC6 utvecklingssystem är ett extraordinärt utvecklingsverktyg som används för att programmera och experimentera med PIC mikrokontroller från MICROCHIP®. Det finns en ombord programmerare med mikroLCD stöd på kretskortet som skaffar ett gränssnitt mellan mikrokontrollern och din dator. Du bara bör skriva en kod i någon av våra kompilatorer, generera en HEX fil och programmera din mikrokontroller med hjälp av PICflash programmerare. Åtskilliga ombord moduler, liksom 128x64 pixlars grafisk LCD-skärm, 2x16 teckens LCD-skärm, ombord 2x16 teckens LCD-skärm, tangentbord 4x4, port expanderare osv., låt dig enkelt simulera målnetsprestanda.



Fullfjädrat och användarvänligt utvecklingssystem för PIC mikrokontroller



Högpresterande USB 2.0 Ombord Programmerare



Hårdvara In-Circuit avbuggare för steg för steg avbuggning på hårdvarunivå



Port Expanderare skaffar en lätt I/O expansion (2 extra portar) med hjälp av data format omvandling



Ombord 2x16 teckens LCD-skärm



Grafisk LCD-skärm med bakgrundslys



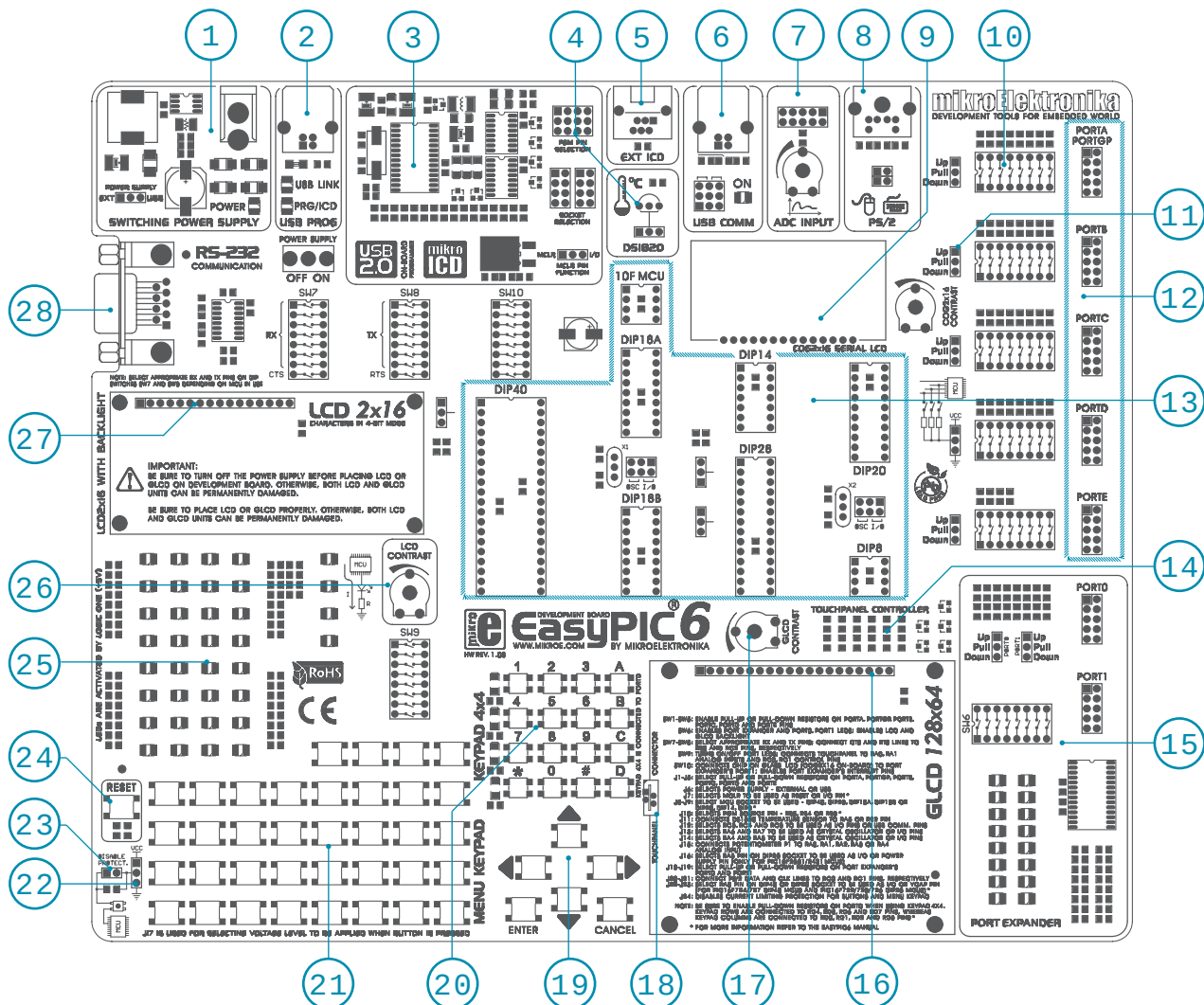
PICflash program innehåller en komplett lista över alla stödda mikrokontroller. Den sista versionen av detta program med uppdaterad lista över stödda mikrokontroller kan laddas ner från vår hemsida på www.mikroe.com

Förpackningen innehåller:

Utvecklingssystem:	EasyPIC6
CD:	produkt CD med lämplig mjukvara
Kablar:	USB kabel
Dokumentation:	EasyPIC6, mikroICD och PICflash handböcker, Installation av USB drivrutiner handbok och Kretsschema för EasyPIC6 utvecklingssystem

Systemspecifikation:

Nättaggregat:	över DC-kontakt (7V till 23V AC eller 9V till 32V DC); eller över USB kabel (5V DC)
Strömförbrukning:	upp till 40mA (beroende på hur många ombord moduler är nuvarande aktiva)
Mått:	26,5 x 22cm (10,43 x 8,66inch)
Vikt:	~417g (0.919lbs)



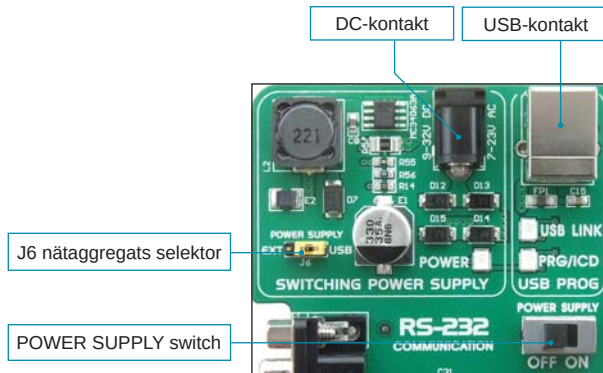
Utvecklingssystemets huvuddrag

1. Nätaggregats spänningsregulator
2. USB-kontakt på ombord programmerare
3. USB 2.0 programmerare med mikroICD stöd
4. DS1820 temperatursensor sockel
5. Kontakt på extern MICROCHIP® avbuggare (ICD2 eller ICD3)
6. USB kommunikation kontakt
7. A/D omvandlarens provinmatningar
8. PS/2-kontakt
9. Ombord 2x16 teckens LCD-skärm
10. DIP switchar att möjliggöra pull-up/pull-down resistor
11. Urval på port pinnars' pull-up/pull-down läge
12. I/O port kontakter
13. PIC mikrokontroller socklar
14. Pekpanelens kontroll
15. Port expanderare
16. Kontakt på 128x64 pixlars grafisk LCD-skärm
17. 128x64 pixlars grafisk LCD kontrast potentiometer
18. Pekpanelens kontakt
19. Tangentbord Menu
20. Tangentbord 4x4
21. Tryckknappar att simulera digitalingångar
22. Selektor av logiskt tillstånd
23. Strömbegränsarens ON/OFF jumper
24. Reset tryckknapp
25. 36 LED dioder att indikera pinnars logiska tillstånd
26. Alfnumerisk LCD-skärm kontrast anpassning
27. Kontakt på alfanumerisk LCD-skärm
28. RS-232 kommunikation konektor

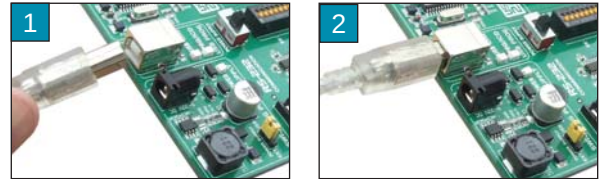
1.0. Anslutning av systemet till din dator

Steg 1:

Använd USB-kabeln för att ansluta det EasyPIC6 utvecklingssystemet till din dator. Ena ändan av USB-kabeln med en anslutning av USB **B**-typ bör vara kopplad till utvecklingssystemet, som visas i Figur 1-2, medan den andra änden av kabeln (USB **A**-typ) bör vara ansluten till datorn. Vid anslutning, se till att jumper J6 är satt i USB läge, som visas i Figur 1-1.



Figur 1-1: Nätaggregat



Figur 1-2: Anslutning av USB-kabeln (jumper J6 i USB-läge)

Steg 2:

Följa anvisningar för att installera USB drivrutiner och *PICflash* programmet angivna i relevanta handböcker. Det är inte möjligt att programmera PIC mikrokontroller utan att ha dessa mjukvaror installerade först. I fall att du redan har någon av MikroElektronikas kompilatorer installerad på datorn, är det inte nödvändigt att installera om *PICflash* program eftersom det kommer att installeras automatiskt tillsammans med kompilatoren.

Steg 3:

Slå på ditt utvecklingssystem genom att ställa POWER SUPPLY switch till ON läge. Två LED dioder markerade som 'POWER' och 'USB LINK' kommer automatiskt att vara påslagen för att indikera att utvecklingssystemet är redo att användas. Använd *PICflash* programmerare för att dumpa en kod i mikrokontroller och sätt igång ditt system för att pröva och utveckla dina projekt.

OBS: Om du använder några extra moduler, såsom LCD, GLCD, tilläggs-kretsar osv., är det nödvändigt att placera dem korrekt på utvecklingssystemet innan att slå på dessa. Annars, det finns en risk för att dessa permanent skadas.



Figur 1-3: Placering av extra moduler på kretskortet

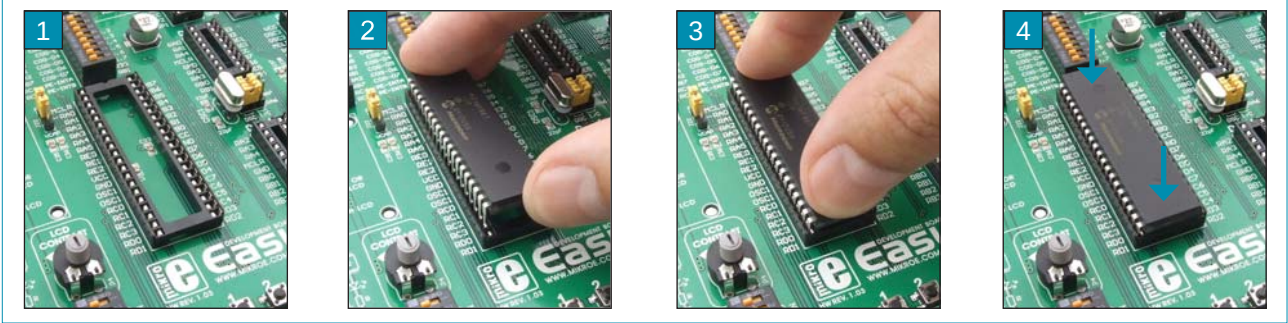
2.0. Stödda mikrokontroller

Det EasyPIC6 utvecklingssystemet innehåller åtta socklar för PIC mikrokontroller i DIP40, DIP28, DIP20, DIP18, DIP14 och DIP8 kapslar. Dessa socklar möjliggör de stödda enheter i DIP kapslar att vara direkt kopplade till utvecklingskretskortet. Det finns två socklar för PIC mikrokontroller i DIP 18 kapsel på kretskortet. Vilken av dessa socklar kommer att användas beror enbart på pinout av mikrokontroller i bruk. Det EasyPIC6 utvecklingssystemet levereras med mikrokontroller i DIP 40 kapsel.



Figur 2-1: Mikrokontroller socklar

PIC mikrokontroller vanligen använder kvarts kristall för att stabilisera klockfrekvensen. Det EasyPIC6 utvecklingssystemet har två socklar för kvarts kristall. Mikrokontroller i DIP18A, DIP18B, DIP28 och DIP40 kapslar använder sockel X1 (OSC1) för kvarts kristall. Om mikrokontroller i DIP8, DIP14 och DIP20 kapslar används är det nödvändigt att flytta kvarts kristall från sockel X1 till sockel X2 (OSC2). Dessutom, det är också möjligt att ersätta den existerande kvarts kristall med annan. Kvarts kristallens värde beror på den högsta klockfrekvensen tillåten. Mikrokontroller i sockel 10F använder sin egen intern oscilator och är inte ansluten till någon av ovan nämnda kvarts kristallens socklar.



Figur 2-2: Placering av mikrokontroller i lämplig sockel

Före du placerar en mikrokontroller i lämplig sockel, se till att nätaggregat är avstängd. Figur 2-2 visar hur man korrekt kopplar in en mikrokontroller. Figur 1 visar en obesatt 40-poliga DIP kapsel. Placera ena änden av mikrokontrollern i sockel som visas i Figur 2. Därefter sätter du mikrokontrollern nedåt tills alla pinnar går in i sockeln, som visas i Figur 3. Kolla igen om allt är korrekt placerat och tryck ner lätt på mikrokontrollern tills den är ordentligt inkopplad i sockeln, som visas i Figur 4.

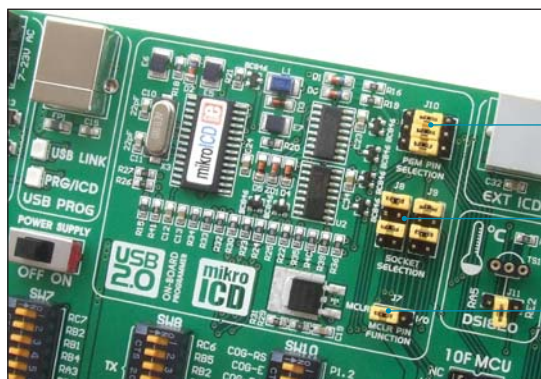
OBS: Endast en mikrokontroller kan vara inkopplad i kretskortet samtidigt.

Jumprar som ligger bredvid socklar används för att välja funktioner av mikrokontroller pinnar:

Jumper	Läge
J22	RA0 - I/O pin VCAP - filter kondensator (för 16F724/727)
J23	VCAP - filter kondensator (för 16F722/723) RA0 - I/O pin
J16	RA5 - I/O pin VCC - 18F2331/2431 nätaggregat
J13	OSC - RA6 och RA7 är OSC. pinnar I/U - RA6 och RA7 är I/O pinnar
J14	OSC - RA4 och RA5 är OSC. pinnar I/U - RA4 och RA5 är I/O pinnar

3.0. Ombord USB 2.0 PICflash programmerare

PICflash programmerare är ett obligatoriskt verktyg när man använder mikrokontroller. Det EasyPIC6 utvecklingssystemet har en ombord PICflash programmerare med mikroICD stöd som tillåter dig att upprätta en anslutning mellan mikrokontroller och din dator. Använd PICflash programmerare för att dumpa HEX filen i mikrokontroller. Figur 3-2 visar sambandet mellan en kompilator, PICflash programmerare och mikrokontroller.

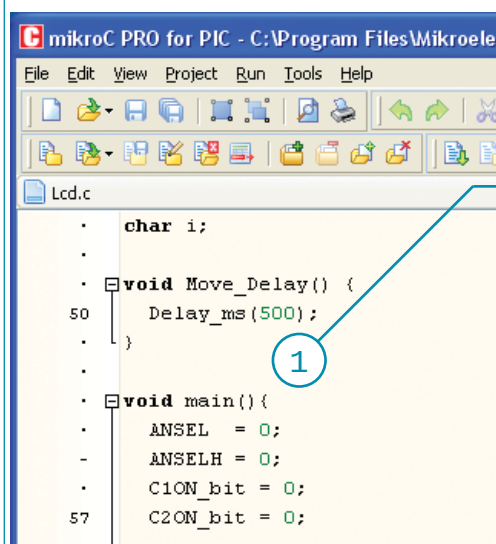


Jumprar J10 för anslutning av PGM linje

Jumprar J8 och J9 för att välja sockel med mikrokontroller

Jumper J7 för att välja MCLR pins function

Figur 3-1: PICflash med mikroICD programmerare



Skriv en kod i någon av PIC kompilatorer, generera en .hex fil och ombord programmerare kommer att ta hand om datalagring i mikrokontroller.

Kompilering av program

1110001001 Bin.
0110100011
01112FC23AA7
1011F43E0021A
Hex. DA67F0541

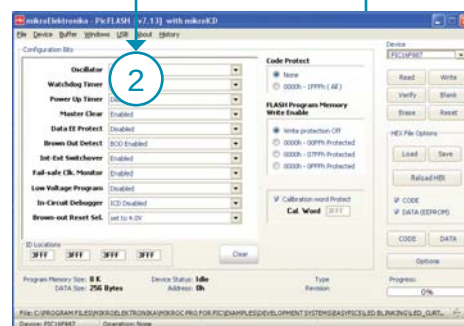
Utförande av koden i binär och hexadecimal format



① Skriv ett program i någon av PIC kompilatorer och generera en HEX fil;

② Använd PICflash program för att välja en lämplig mikrokontroller och ladda HEX filen;

③ Klicka på Write-knappen för att programmera mikrokontrollern.



PICflash programmerarens fönster innehåller ett antal knappar för mikrokontrollerns inställning. Vissa knappar som gör programmering lättare finns till höger på fönstret. Det finns också en knapp längst ner i fönstret som låt dig övervaka framsteg av programmering.

Figur 3-2: Princip av programmerarens prestanda

OBS: För mer information om PICflash programmerare hänvisa till den relevanta handbok som du får i EasyPIC6 utvecklingssystemets förpackning.

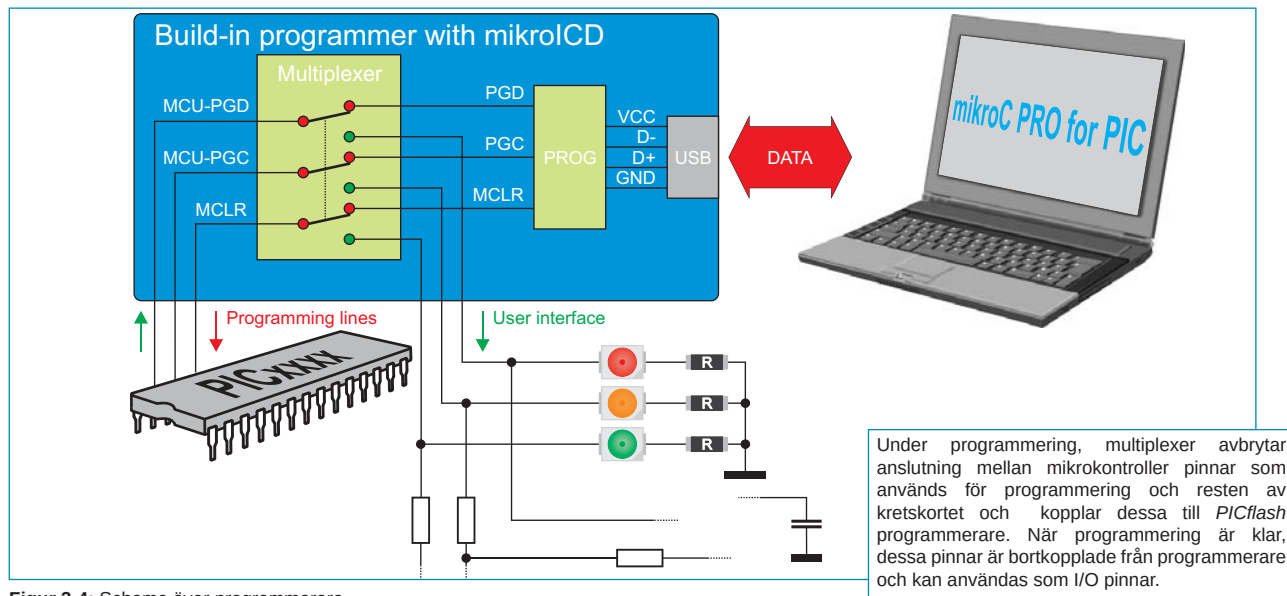
Det finns två sätt att programmera PIC mikrokontroller på: lågspänning programmering (Low Voltage) och högspänning programmering (High Voltage). *PICflash* programmerare använder endast lågspänning programmering under dess drivande. Detta sätt kräver spänning större än mikrokontrollers nätaggregatsspänning (i intervallet mellan 8V och 14V, beroende på typen av mikrokontroller i användning) att vara försörjd på MCLR/Vpp pin så att programmerings/avbuggnings process kan utföras.

Den lågspänning programmering kan möjliggöras/blockeras med hjälp av mikrokontrollers konfigurerings bitar. Om den lågspänning programmering är möjliggjord, programmering påbörjar genom att applicera en logisk en (1) på PGM pin. Till skillnad från detta, den högspänning programmering är alltid möjliggjord och programmeringen inleds genom att applicera hög spänning på MCLR/VPP pin.

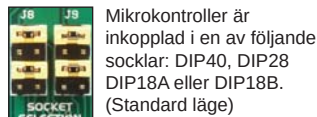
Alla PIC mikrokontroller har lågspänning programmering möjliggjord som standard. I några sällsynta fall, för att möjliggöra en mikrokontroller att vara programmerad på högspänning programmerings sätt är det nödvändigt att applicera en logisk noll (0) på PGM pin, vilket avhåller mikrokontroller från att gå in i lågspänning programmerings sätt. Beroende på mikrokontroller i användning är det möjligt att välja en av de följande pinnar RB3, RB4 och RB5 att användas som PGM pin. Jumper J10 används som PGM pin selektor, som visas i Figur 3-3.



Figur 3-3: Olika läge av jumper J10



Figur 3-4: Schema över programmerare



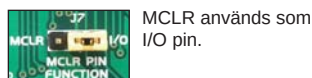
Figur 3-5: Läge av jumprar J8 och J9



Jumprar J8 och J9 används för att välja sockel som ska ta emot programmerings signal. Figur 3-5 visar positionen av jumprar J8 och J9 beroende på DIP socklar i användning.



Figur 3-6: Läge av jumper J7



MCLR (Master Clear) pins funktion beror på positionen av jumper J7. När satt i vänster-hand positionen, MCLR pin har standard funktion, dvs. den används som MCLR/Vpp. Annars, när jumper är satt i höger hand position, MCLR pin är tillgänglig som I/O pin.

4.0. mikroICD (In-Circuit Avbuggare)

mikroICD (In-Circuit Avbuggare) är en integrerad del av ombord programmerare. Den används med syfte att testa och avbugga program i realistisk tid. Process av testning och avbuggning är utförd genom att övervaka tillstånd av alla registrar inom mikrokontroller medan den opererar i realtid. mikroICD mjukvara är integrerad i alla kompilatorer utformad av mikroElektronika (BASIC, C och PASCAL). Så snart som mikroICD avbuggare startas upp, ett fönster, som visas i figuren nedan, förekommer. *mikroICD* avbuggare kommunicerar med dator via programmerings pinnar som inte kan användas som I/O pinnar medan avbuggnings process är på gång.

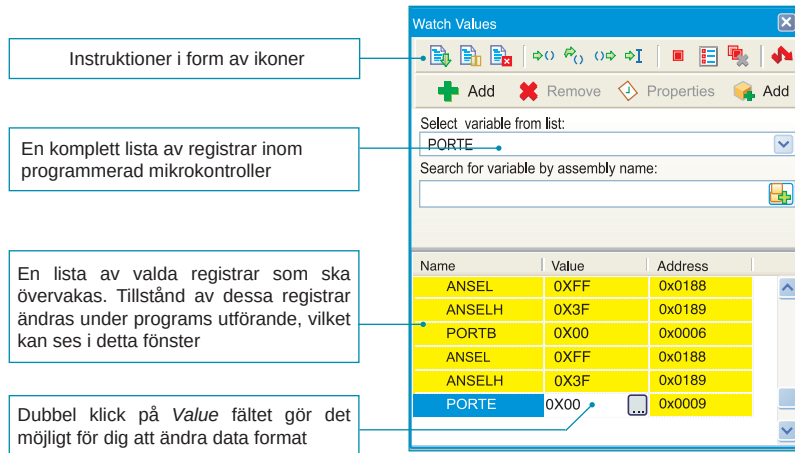


Figure 4-1: mikroICD Watch Values fönstret

mikroICD avbuggarens alternativ:

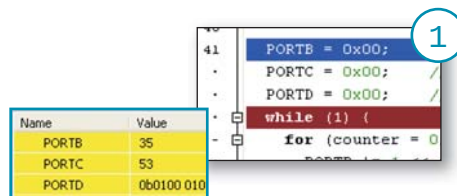
Start Debugger	[F9]
Run/Pause Debugger	[F6]
Stop Debugger	[Ctrl+F2]
Step Into	[F7]
Step Over	[F8]
Step Out	[Ctrl+F8]
Toggle Breakpoint	[F5]
Show/Hide Breakpoints	[Shift+F4]
Clear Breakpoints	[Ctrl+Shift+F4]

Var och en av dessa kommandon är aktiverad via tangentbordets genvägar eller genom att klicka på tillämpliga ikoner inom *Watch Values* fönstret.

mikroICD avbuggare också erbjuder funktioner såsom att köra program steg för steg (single stepping), att hejda programs utförande för att undersöka tillstånd av nuvarande aktiva registrar med hjälp av brytpunkter, att följa värde av vissa variabler osv. Det följande exempel illustrerar steg-för-steg programutförande genom att använda *Step Into* kommando.

Steg 1:

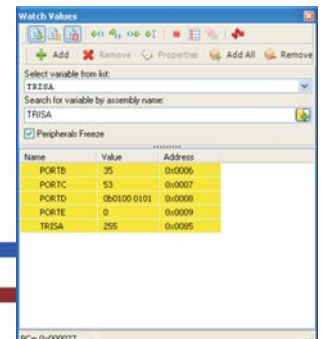
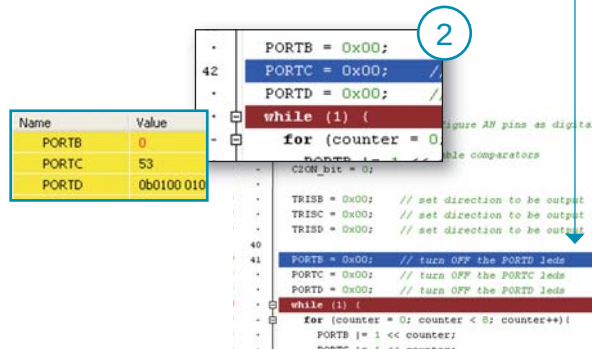
I det här exempel, den 41st program linje är framhåvd med blå färg, vilket betyder att den kommer att utföras nästa. Det aktuella tillståndet av alla registrar inom mikrokontroller kan ses i mikroICD *Watch Values* fönstret.



Under utförande, programrad att utföra näst är framhåvd med blå färg, medan brytpunkter är framhåvda med röd färg. *Run* kommandot utför program i realistisk tid tills den når brytpunkt.

Steg 2:

När *Step Into* kommandot är utförd, mikrokontroller kommer att utföra 41st program rad. Nästa rad att utföra är framhåvd med blå färg. Tillstånd av registrar som byts under utförandet av den här instruktionen kan ses i *Watch Values* fönstret.



OBS: Läs mer om mikroICD avbuggare i *mikroICD avbuggare* handbok.

MikroElektronika

6.0. RS-232 kommunikationsgränssnitt

RS-232 seriell kommunikation sker via 9-pins SUB-D konektor och mikrokontrollers USART modul. För att möjliggöra denna kommunikation, är det nödvändigt att upprätta anslutning mellan RX och TX kommunikations linjer (*handshaking* linjer CTS och RTS används valfritt) och mikrokontrollers pinnar försedd med USART modulen med hjälp av DIP switch. Mikrokontrollers pinnar som används i den här kommunikationen har följande bemärkelserna: RX - tar emot data (*receive data*), TX - överför data (*transmit data*), CTS - *clear to send* and RTS - *request to send*. Baudhastighet (Baud rate) går upp till 115kbps.

USART (universal synkron/asynkron mottagare/sändare) är ett av de vanligaste sätten att utbyta data mellan dator och perifera komponenter. För att möjliggöra USART modulen i mikrokontroller att få ingångssignaler med olika spänningsnivåer, är det nödvändigt att försörja en spänningsnivå omvandlare såsom MAX-202C.

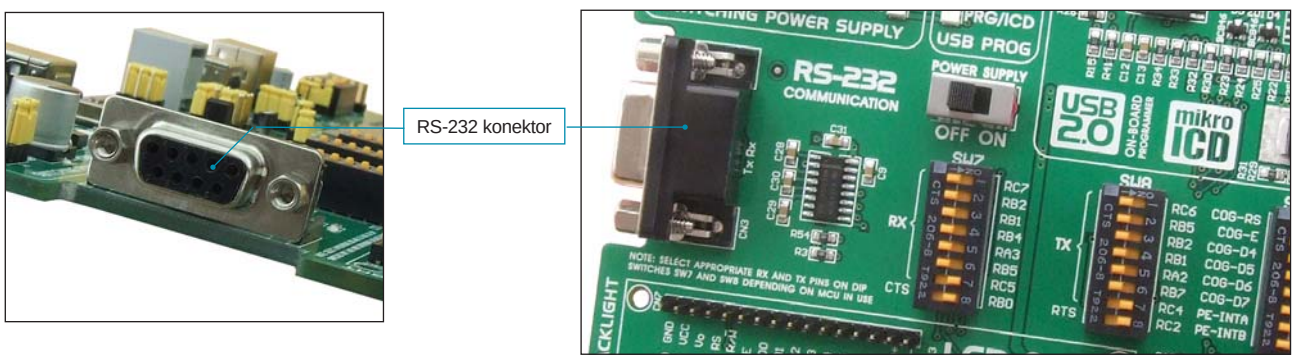


Figure 6-1: RS-232 modul

DIP switchar SW7 och SW8 har för funktion att bestämma vilka av mikrokontrollers pinnar ska användas som RX och TX linjer. Mikrokontrollers pinout varierar beroende på typen av mikrokontroller. Figur 6-2 visar en mikrokontroller i DIP40 kapsel (PIC16F887).

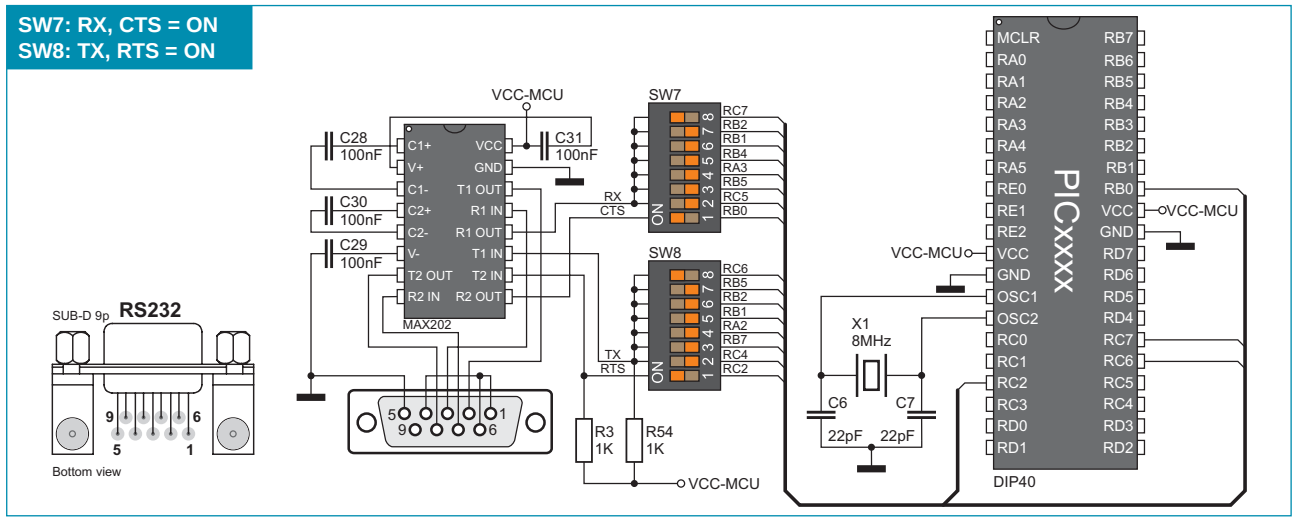
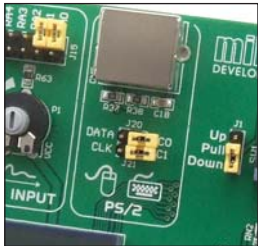


Figure 6-2: Schema över RS-232 modul

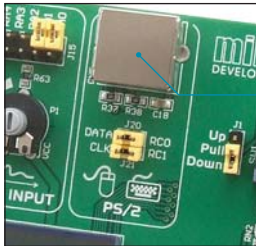
OBS: Se till att din mikrokontroller har USART modul för att den inte är nödvändigtvis integrerad i alla mikrokontroller.

7.0. PS/2 kommunikationsgränssnitt

PS/2 konektor möjliggör inmatningsenheter, såsom tangentbord och mus, att vara anslutna till utvecklingssystemet. För att möjliggöra PS/2 kommunikationen, är det nödvändigt att korrekt placera jumprar J20 och J21, vilket har som följd att DATA och CLK linjer är anslutna till mikrokontrollers pinnar RC0 och RC1. Undvik att koppla/bortkoppla inmatningsenheter till PS/2 konektorn medan utvecklingssystemet är påslagen för det kan permanent skada mikrokontroller.

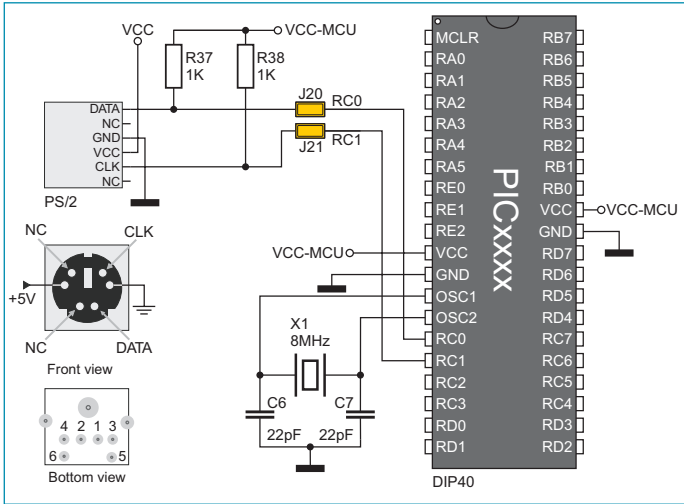
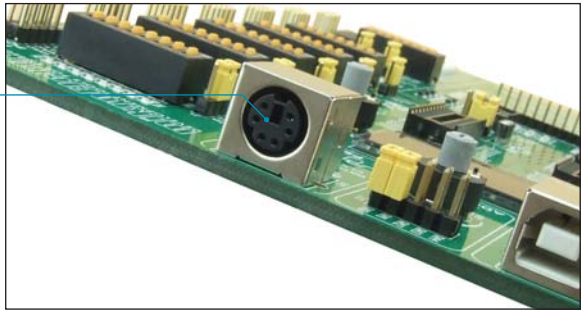


Figur 7-1: PS/2 konektor (J20 och J21 är inte anslutna)

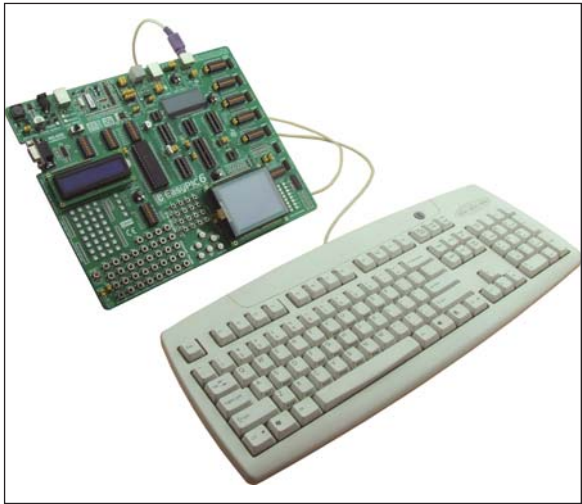


Figur 7-2: PS/2 konektor (J20 och J21 är anslutna)

PS/2 konektor



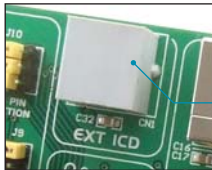
Figur 7-3: Schema över PS/2 konektor



Figur 7-4: EasyPIC6 ansluten till tangentbord

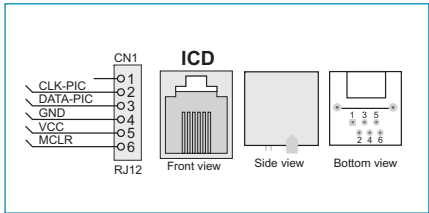
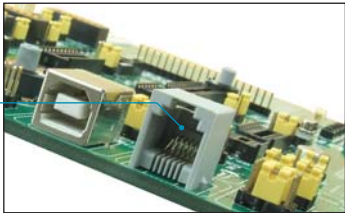
8.0. ICD Konektor

ICD (In-Circuit Debugger) konektor gör det möjligt för mikrokontroller att kommunicera med extern ICD avbuggare (ICD2 eller ICD3)* från MICROCHIP®. Jumprar J8 och J9 är placerade på samma sätt som när man använder den PICflash programmeraren med mikroICD utformade av MikroElektronika.



Figur 8-1: ICD konektor

ICD konektor

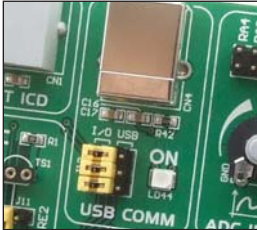


Figur 8-2: ICD konektors pinout och pinnars beteckningar

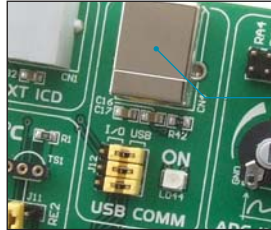
*ICD2 och ICD3 är MICROCHIPs registrerade varumärke

9.0. USB kommunikation

USB konektor gör det möjligt för PIC mikrokontroller med inbyggd USB kommunikation modul att vara ansluten till perifer komponenter. För att möjliggöra USB kommunikationen är det nödvändigt att ändra positionen av jumprar J12 från vänster-hand till höger-hand, med följd att USB DATA linjer (D+ i D-) blir anslutna till RC4 och RC5 mikrokontrollerns pinnar och RC3/VUSB pin blir ansluten till kondensatorer C16 och C17. Om USB kommunikation används inte, jumprar J12 bör lämnas i vänster-hand position. USB kommunikations tillstånd (OFF/ON) är indikerad av LED. Figurer 9-3 och 9-4 visar schemana av de mest använda mikrokontroller med inbyggd USB modul.

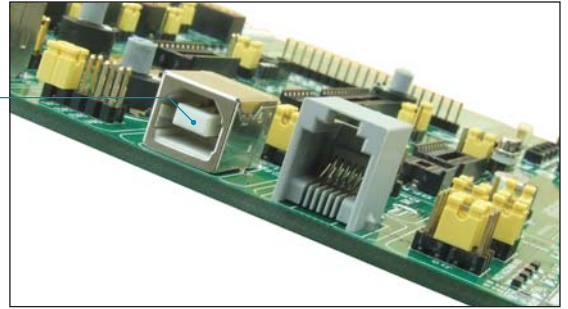


Figur 9-1: USB kommunikation blockerad (standard position)

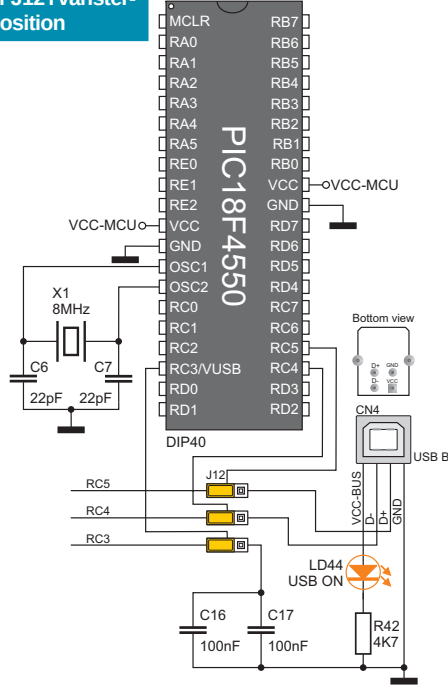


Figur 9-2: USB kommunikation möjliggjord

USB konektor

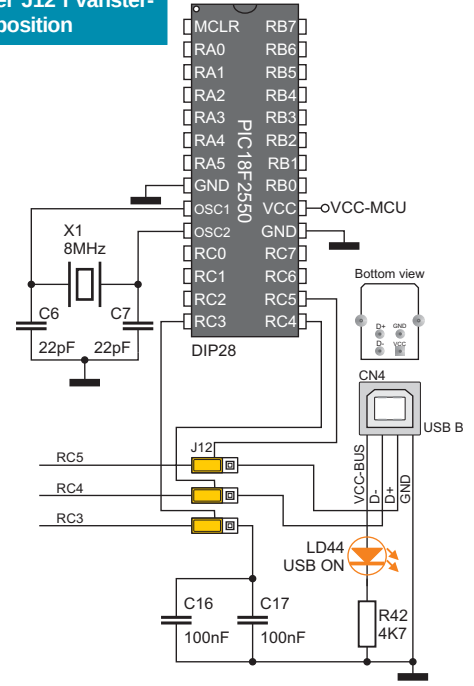


Jumper J12 i vänster-hand position



Figur 9-3: Schema över PIC18F4550 USB kommunikation

Jumper J12 i vänster-hand position



Figur 9-4: Schema över PIC18F2550 USB kommunikation

10.0. DS1820 temperatursensor

1-wire® seriell kommunikation gör att data kan överföras via en enda kommunikationslinje medan själva processen är under kontroll av en mikrokontroller (mästare). Fördelen med denna kommunikation är att endast en mikrokontroller pin används. Alla slav enheter har som standard en unik ID kod, vilket möjliggör mästare enhet att lätt identifiera enheter som delar samma gränssnitt.

DS1820 är en temperatursensor som använder 1-wire® standard för sitt drivande. Den är kapabel att mäta temperaturer inom intervallet mellan -55 och 125°C och ger ±0.5°C noggrannhet för temperaturer i intervallet mellan -10 och 85°C. Nätaggregatsspänning mellan 3V och 5.5V krävs för dess operation. Det tar högst 750ms för DS1820 att beräkna temperaturen med 9-bitars resolution. Det finns en separat sockel för DS1820 på EasyPIC6 utvecklingssystemet. Den kan använda antingen RA5 eller RE2 pin för kommunikation med mikrokontroller. Jumper J11 har för syfte att välja pin som ska användas för 1-wire® kommunikation. Figur 10-5 visar 1-wire® kommunikationen med mikrokontroller via RA5 pin.



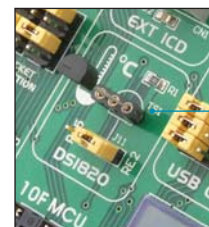
Figur 10-1: DS1820 konektor (1-wire kommunikation används inte)



Figur 10-2: J11 i vänster-hand läge (1-wire kommunikation via RA5 pin)

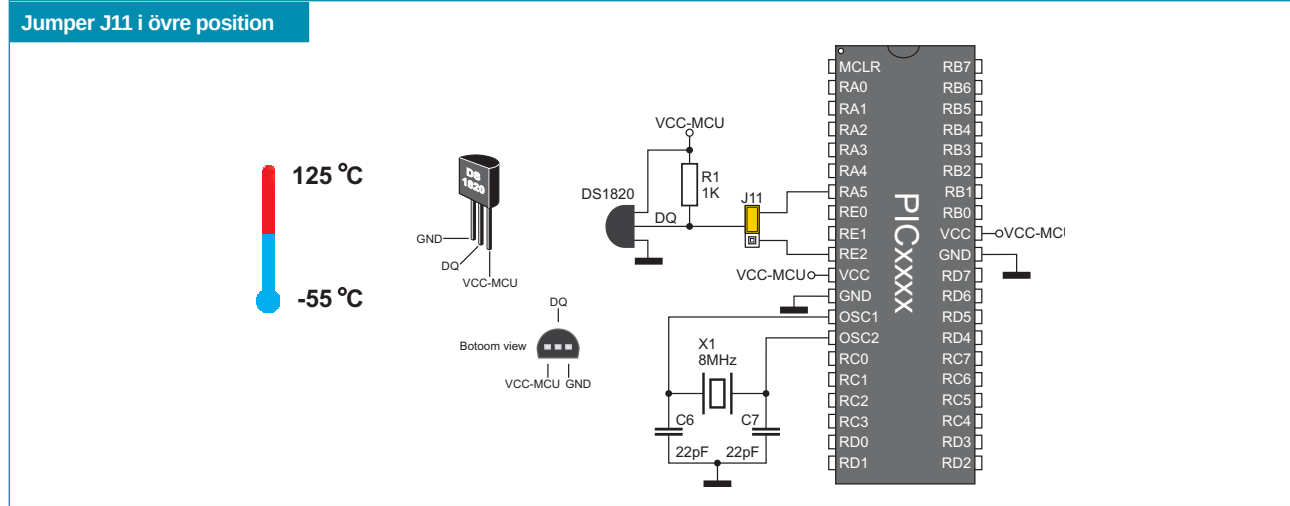


Figur 10-3: J11 i höger-hand läge (1-wire kommunikation via RE2 pin)



Figur 10-4: DS1820 placerad i lämplig sockel

OBS: Se till att halv-cirkel på kretskortet passar den runda sidan av DS1820

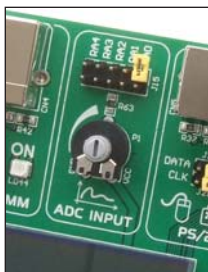


Figur 10-5: Schema över 1-wire kommunikation

11.0. A/D omvandlare

A/D omvandlare används med syfte att omvandla en analog signal i ett tillämpligt digitalt värde. A/D omvandlare är linjär, vilket menar att ett omvandlat nummer är linjärt beroende på ingångsspännings värde.

A/D omvandlare inbyggd i mikrokontroller som finns på EasyPIC6 utvecklingssystemet omvandlar ett analog spännings värde i ett 10-bitars nummer. Spänningar som varierar mellan 0V och 5V DC kan tillhandahållas genom A/D provångar. Jumper J15 används för att välja någon av följande pinnar RA0, RA1, RA2, RA3 eller RA4 för A/D omvandling. R63 resistor har skyddsfunktion för den används för att begränsa strömflod genom potentiometer eller mikrokontrollers pin. Ingångs analog spännings värde kan variera linjärt med hjälp av potentiometer P1.

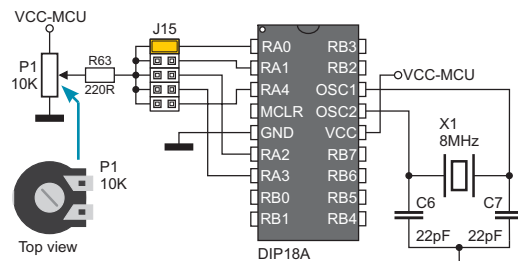


Figur 11-1: ADC (standard positioner av jumper)



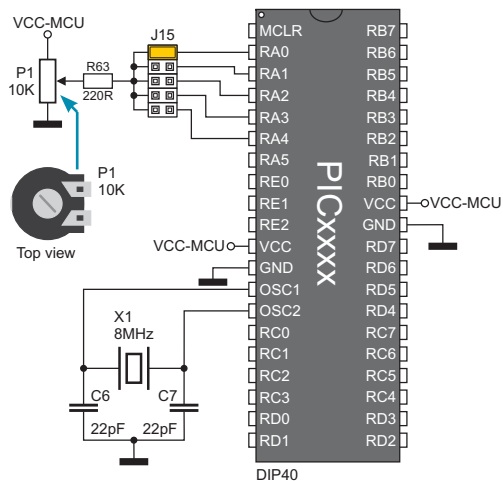
Figur 11-2: RA0 pin som används som A/D omvandlaren ingång

RA0 är A/D ingång



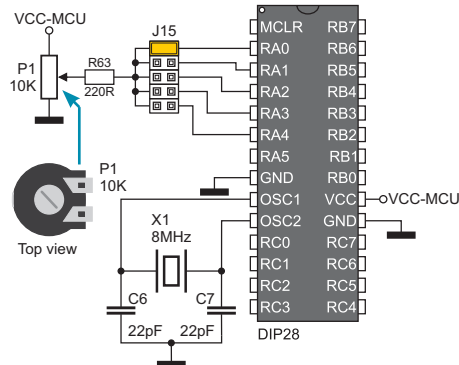
Figur 11-3: Kopplingsschema över DIP18A A/D omvandlaren

RA0 är A/D ingång



Figur 11-4: Kopplingsschema över DIP40 A/D omvandlaren

RA0 är A/D ingång



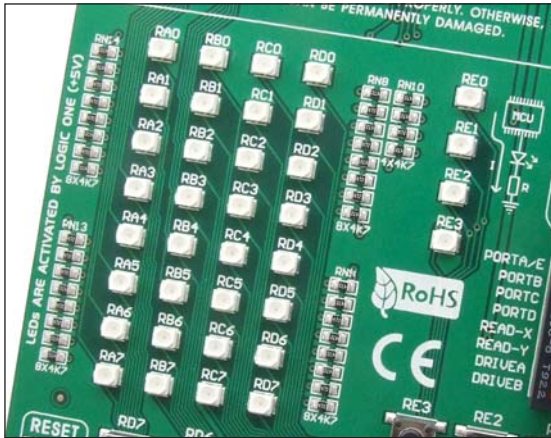
Figur 11-5: Kopplingsschema över DIP28 A/D omvandlare

OBS: För att göra det möjligt för mikrokontroller att korrekt utföra A/D omvandling är det nödvändigt att stänga av LED dioder och pull-up/pull-down resistor på port pinnar som används av A/D omvandlaren.

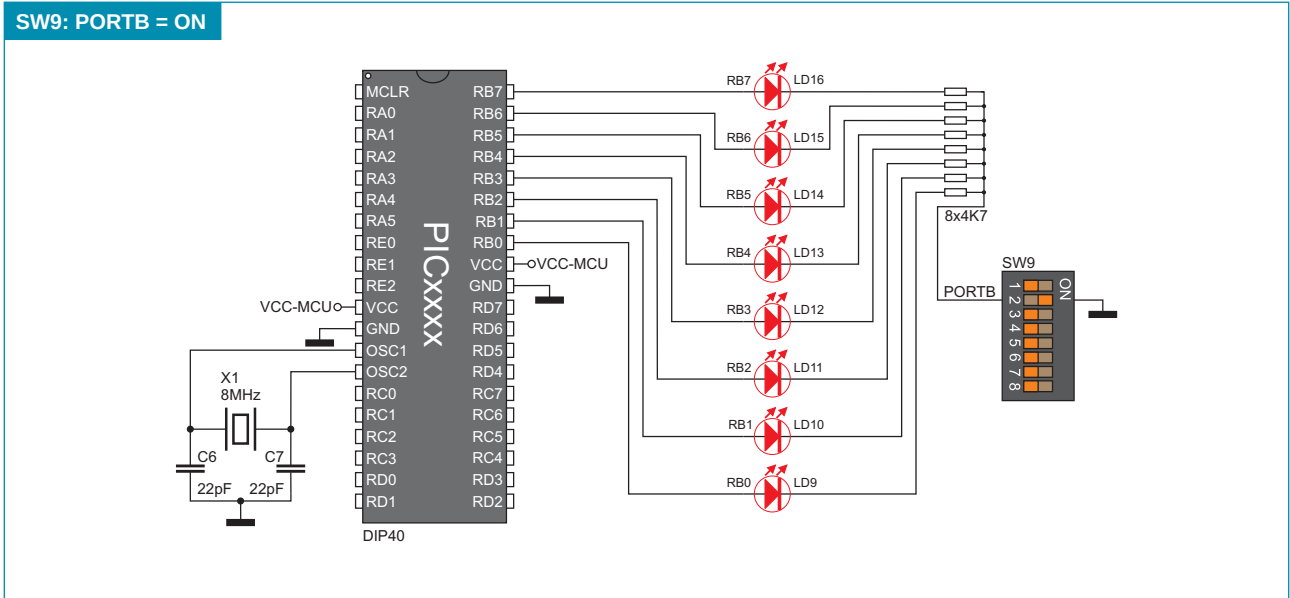
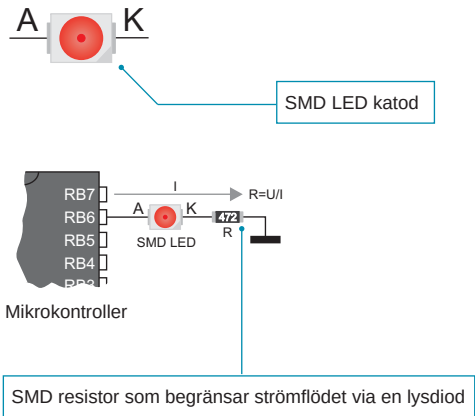
12.0. Lysdioder

LED diod (Light-Emitting Diode) är en mycket effektiv elektronisk ljuskälla. Vid anslutningen av lysdioder är det nödvändigt att placera en resistor för strömbegränsning vars värde räknas med hjälp av formeln $R=U/I$ där R är resistens uttryckt i ohm, U är spänning på LED och I står för LED diodens ström. LED diodens spänning är vanligen ungefär 2.5V, medan ström varierar från 1mA till 20mA beroende på LED diodens typ. Det EasyPIC6 utvecklingssystemet använder LED dioder med strömmen $I=1mA$.

Det EasyPIC6 har 36 LED dioder som visuellt indikerar logiskt tillstånd av varje mikrokontrollers I/O pin. En aktiv LED diod indikerar att logisk en (1) finns på pinen. För att möjliggöra pins tillstånd att visas är det nödvändigt att välja lämpliga portar PORTA/E, PORTB, PORTC eller PORTD med hjälp av DIP switch SW9.



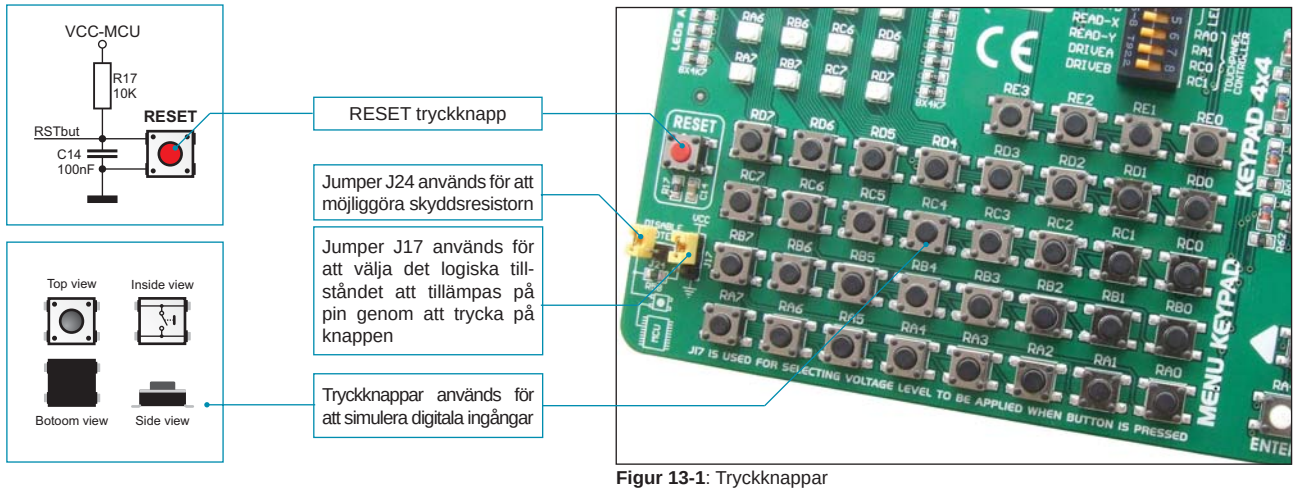
Figur 12-1: Lysdioder



Figur 12-2: Kopplingsschema över en lysdiod och PORTB

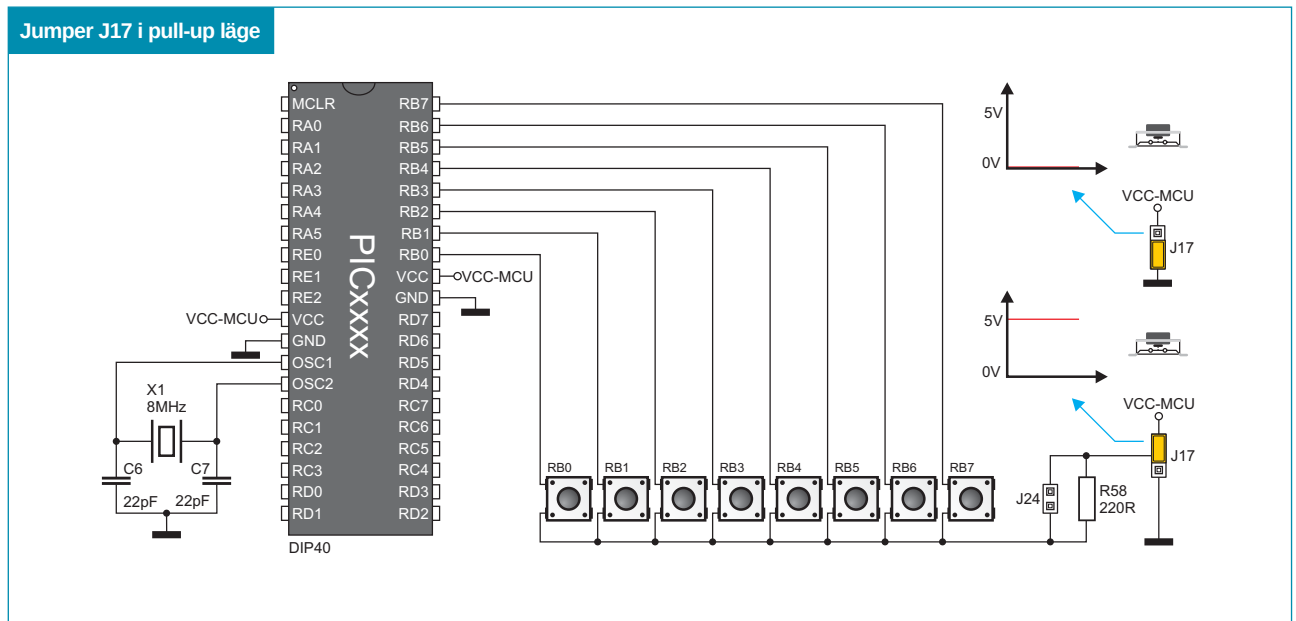
13.0. Tryckknappar

Det logiska tillståndet på alla mikrokontrollers digitala ingångar kan ändras med hjälp av tryckknappar. Jumper J17 används för att avgöra det logiska tillståndet som ska tillämpas på önskade mikrokontrollers pin genom att trycka på den lämpliga tryckknappen. Skyddsresistorn används för att begränsa den högsta strömmen och därmed förhindra kortslutning från att ske. Erfarna användare kan, om behövs, blockera denna resistor med hjälp av jumper J24. Precis brevid tryckknappar finns det en RESET tryckknapp (återställningsknapp) som inte är ansluten till MCLR pin. Reset signalen genereras av programmerare.



Figur 13-1: Tryckknappar

Genom att trycka på någon av tryckknapparna (R0-R7) när jumper J17 är satt i VCC-MCU läge, en logisk en (5V) kommer att appliceras på den tillämpliga mikrokontrollers pin, som visas i Figur 13-2.



Figur 13-2: Kopplingschema över LED diod och PORTB tryckknappar

MikroElektronika

15.0. 2x16 LCD-skärm

Det finns en ombord konektor för att koppla in alfanumerisk 2x16 LCD-skärm på det EasyPIC6 utvecklingssystemet. Denna konektor är ansluten till mikrokontroller via PORTB port. Potentiometer P4 används för skärmens kontrast anpassning. LCD switch på DIP switch SW6 används för att slå på/stänga av skärmbakljus. Kommunikation mellan en LCD-skärm och mikrokontrollern upprättas genom att använda 4-bit läge. Alfanumeriska siffror visas i två rader vardera innehåller upp till 16 tecken på 7x5 pixlar.



Konektor för alfanumerisk LCD-skärm

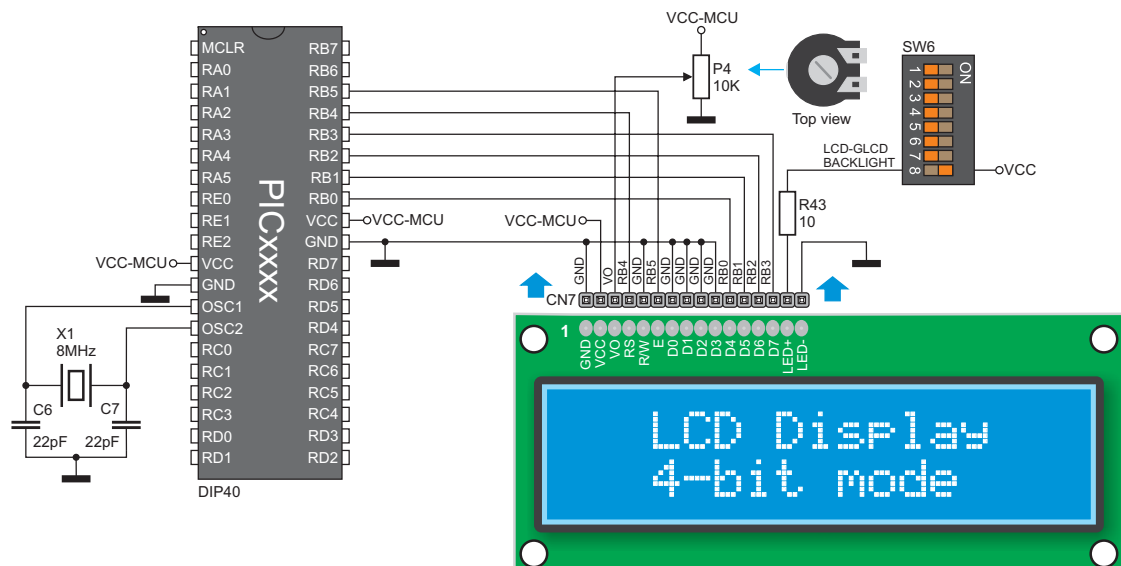
Potentiometer för kontrast anpassning

Figur 15-1: Alfanumerisk LCD konektor



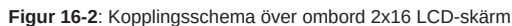
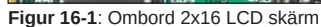
Figur 15-2: 2x16 LCD-skärm

SW6: LCD-BCK = ON



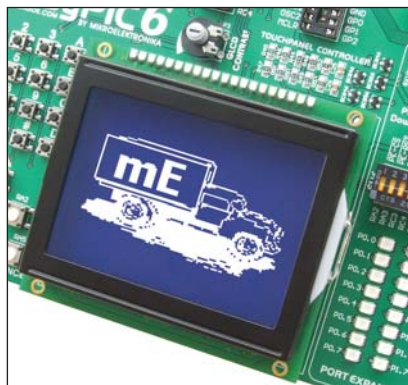
Figur 15-3: Kopplingsschema över 2x16 LCD-skärm

Till skillnad från LCD-skärm, ombord LCD-skärm har inte bakljus och tar emot data som ska visa med hjälp av port expanderare som använder SPI kommunikation för att kommunicera med mikrokontroller. Liksom standard 2x16 LCD-skärm, ombord 2x16 LCD skärm också visar siffror i två rader vardera innehåller upp till 16 tecken på 7x5 pixlar.



17.0. 128x64 grafisk LCD-skärm

128x64 grafisk LCD-skärm (128x64 GLCD) ger en avancerad metod för att visa grafiska meddelande. Den är ansluten till mikrokontroller via PORTB och PORTD. GLCD-skärm har en upplösning på 128x64 pixlar, vilket låter dig visa diagram, tabeller och andra grafiska innehåll. Eftersom 2x16 alfanumerisk LCD-skärm också använder PORTB port, den kan inte användas av båda skärmar samtidigt. Potentiometer P3 används för GLCD-skärmens kontrast anpassning. Switch 8 på DIP switch SW6 används för att slå på/stänga av skärmbakljus.

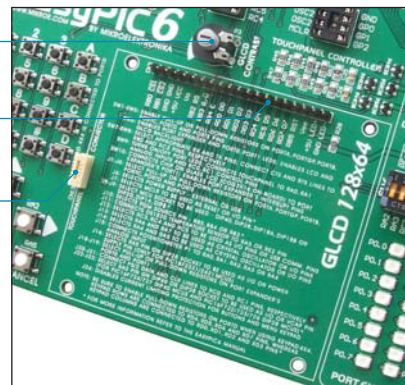


Figur 17-1: GLCD-skärm

Potentiometer för
kontrast anpassning

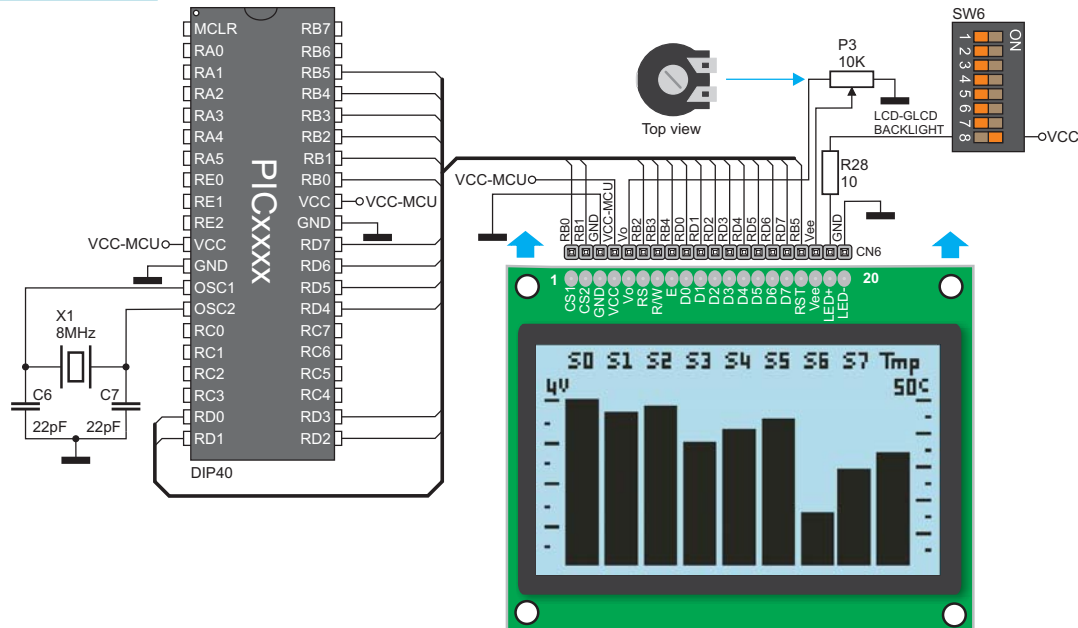
GLCD konektor

Pekpanel konektor



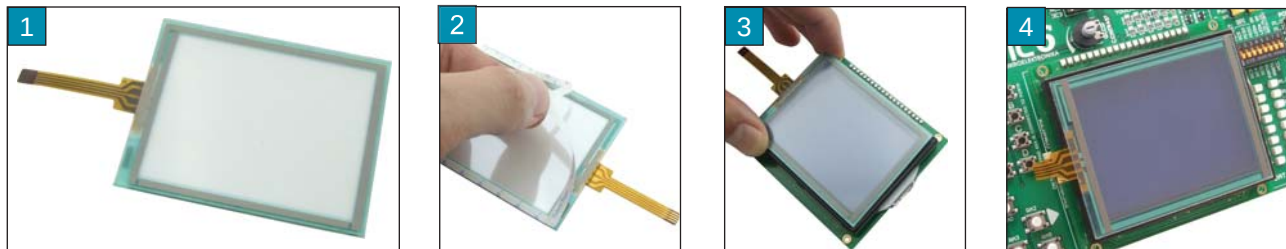
Figur 17-2: GLCD konektor

SW6: GLCD-BCK = ON



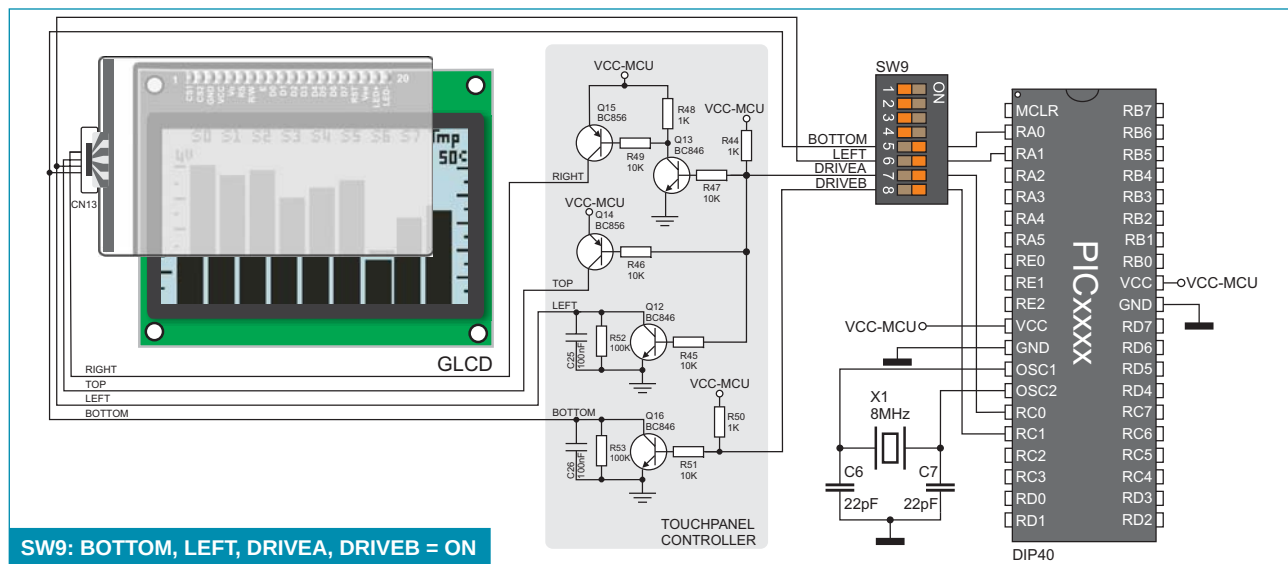
18.0. Pekpanel

Pekpanel är en tunn, självhäftande, transparent panel känslig mot beröring. Den placeras över en GLCD skärm. Det huvudsyftet med den här panelen är att registrera tryck på vissa särskilda punkter på skärmen och att överföra dess koordinata i form av analog spänning till mikrokontroller. Switchar 5,6,7 och 8 på DIP switch SW9 används för att ansluta pekpanelen till mikrokontroller.



Figur 18-1: Pekpanel

Figur 18-1 visar hur man placerar en pekpanel över en GLCD-skärm. Se till att platta kabeln ligger till vänster om GLCD-skärm, som visas i Figur 4.



Figur 18-2: Kopplingsschema över pekpanel



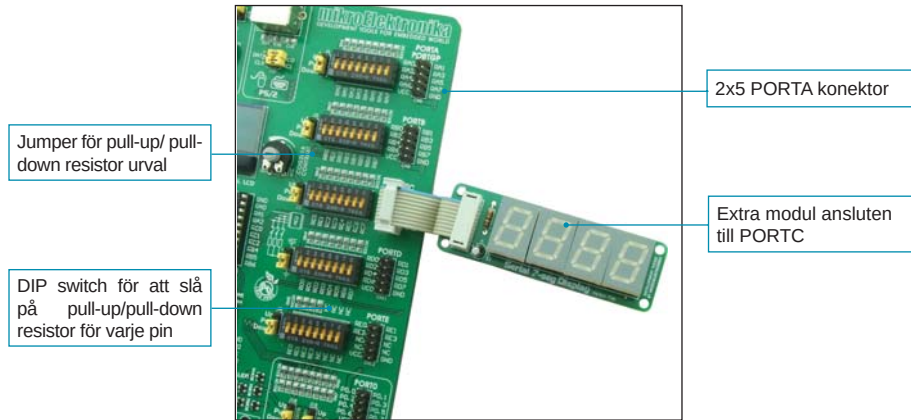
Figur 18-3: Placering av pekpanel

Figur 18-3 visar i detalj hur man ansluter en pekpanel till mikrokontroller. Ta den enden av platta kabeln nära CN13 konektor, som visas i Figur 1. Koppla in kabeln i kontakten, som visas i Figur 2, och tryck lätt så att den passar konektorn, som visas i Figur 3. Nu kan du koppla in en GLCD-skärm i lämpliga kontakten, som visas i Figur 4.

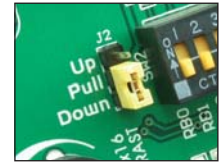
OBS: LED dioder och pull-up/pull-down resistor på PORTA ports RA0 och RA1 pinnar måste vara avstängda vid användningen av pekpanelen.

19.0. I/O Portar

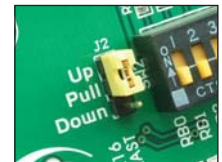
Längst den högra sidan av utvecklingssystemet finns det sju 10-pinnars konektor som är anslutna till mikrokontrollers I/O portar. Några av konektor pinnar är direkt anslutna till mikrokontrollers pinnar, medan vissa av dem är anslutna med jumprar. DIP switches SW1-SW5 gör det möjligt för varje konektor pin att anslutas till en pull-up/pull-down resistor. Om port pinnar kommer att anslutas till pull-up eller pull-down resistor beror på läget av jumprar J1-J5.



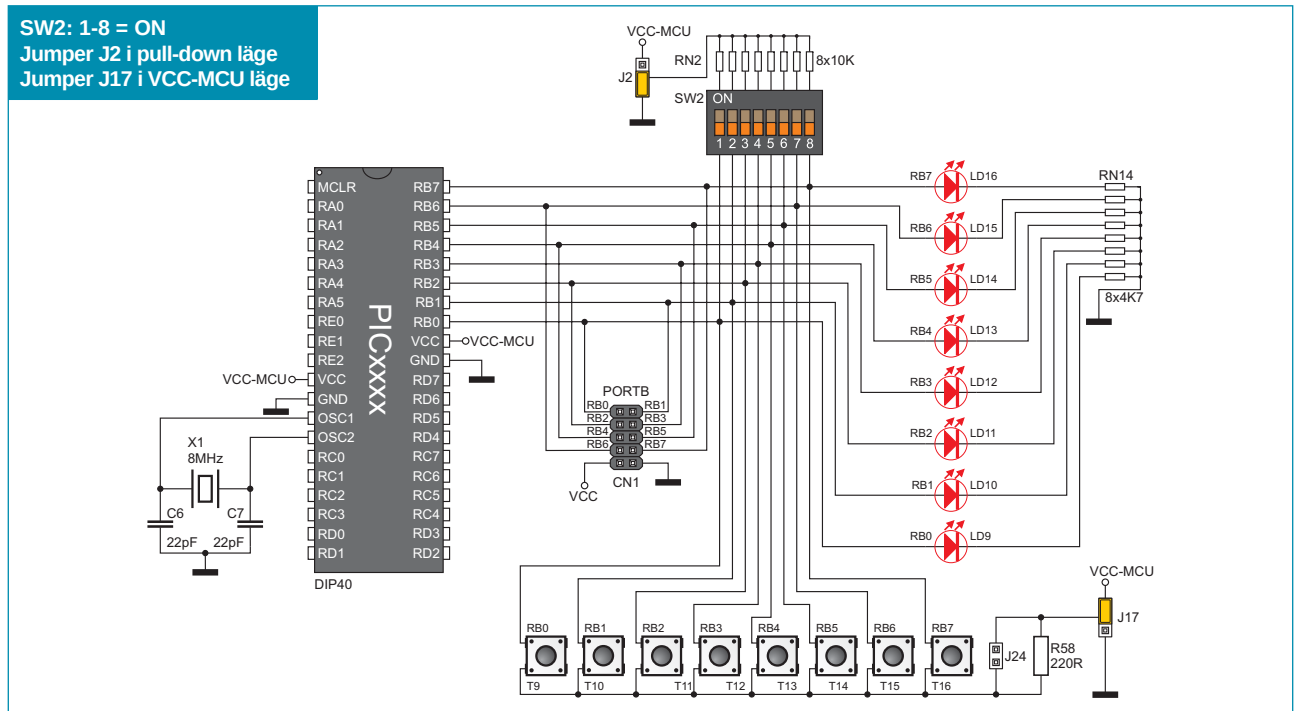
Figur 19-1: I/O portar



Figur 19-2: J2 i pull-down läge

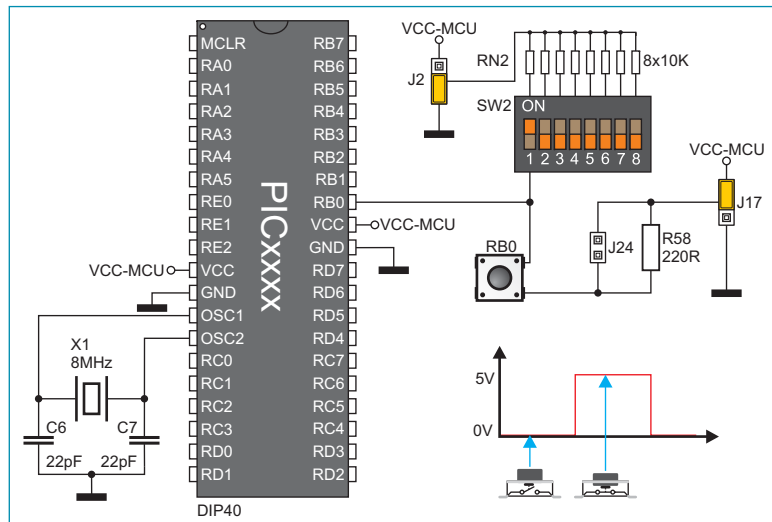


Figur 19-3: J2 i pull-up läge

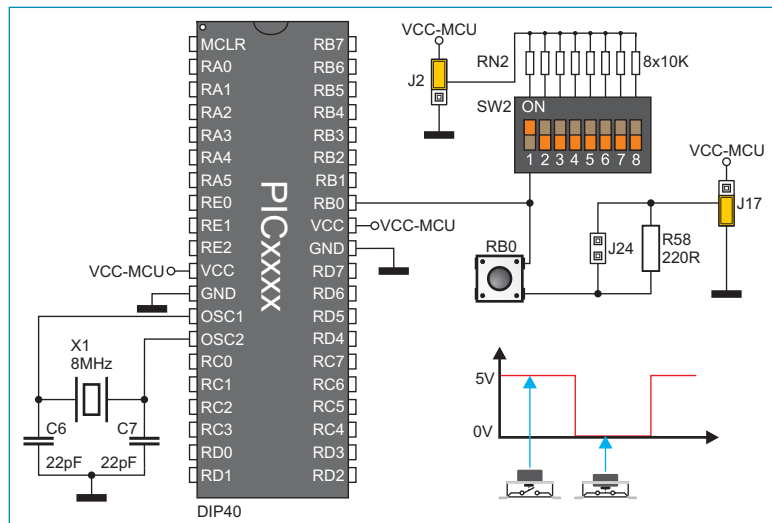


Figur 19-4: Kopplingsschema över PORTB

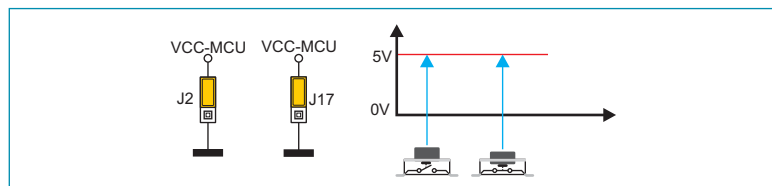
Pull-up/pull-down resistor möjliggör att ställa logisk nivå på alla mikrokontroller ingångspinnar när de är i inaktivt tillstånd. Denna nivå beror på läge av pull-up/pull-down jumprar. Den RB0 pinen med berörda DIP switch SW2, jumper J2 och RB2 tryckknapp med jumper J17 används här med för att förklara drivande av pull-up/pull-down resistor. Principen av deras operation är identisk för alla pinnar på mikrokontroller.



Figur 19-5: Jumper J2 i pull-down och J17 i pull-up läge



Figur 19-6: Jumper J2 i pull-up och J17 i pull-down läge



Figur 19-7: Jumpers J2 och J17 i samma läge

För att göra det möjligt för PORTB pinnar att vara anslutna till pull-down resistorer är det nödvändigt att ställa jumper J2 i låg läge, och därmed skaffa en 8x10K resistor nätet med en logisk noll (0V). Att försörja RB0 pinen med signalen är det nödvändigt att sätta switch 1 på DIP switch SW2 i ON läge. Detta ska leda till att microcontrollers RB0 pin blir 'pulled down' till den låga logiska nivån (0V) i sitt inaktiva tillstånd.

Jumper J17, som används för att bestämma pins logiska tillstånd genom att trycka på tryckknappar, bör sättas i motsatt position från jumper J2.

Som ett resultat, varje gång du trycker på RB0 tryckknappen, en logisk en (1) kommer att visas på RB0 pinen.

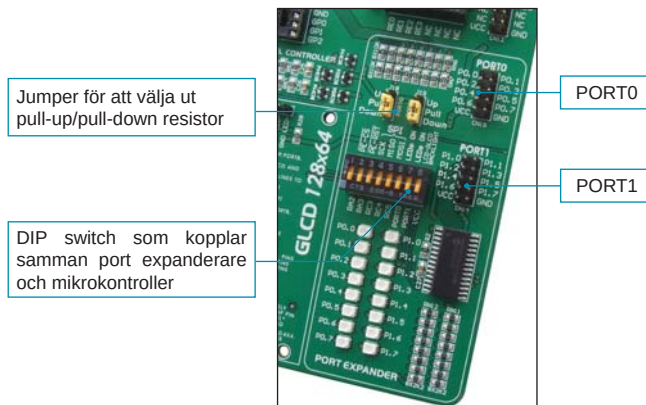
För att göra det möjligt för PORTB pinnar att vara anslutna till pull-up resistorer är det nödvändigt att sätta jumper J2 i hög läge (5V) och jumper J17 i låg läge (0V). Detta möjliggör för varje PORTB pin att bli 'pulled up' till den höga logiska nivån (5V) i sitt inaktivt tillstånd. För att utföra det är det nödvändigt att sätta tillämpliga switch på DIP switch SW2 i ON läge.

Som ett resultat, varje gång du trycker på RB0 tryckknappen, en logisk noll (0) kommer att visas på RB0 pinen.

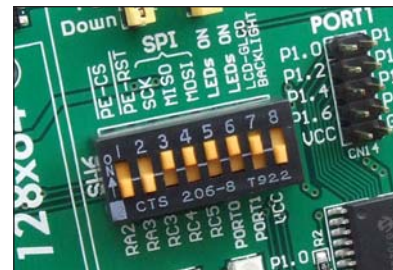
I det här fallet, jumprar J2 och J17 har samma logiskt tillstånd, vilket betyder att ett tryck på tryckknappen kommer inte att framkalla någon pin att ändra sitt logiska tillstånd.

20.0. Port expanderare

SPI kommunikationslinjer och MCP23S17 kretsen ger det EasyPIC6 utvecklingssystemet att öka antalet tillgängliga I/O portar med två portar. Om port expanderare kommunicerar med mikrokontrollern över DIP switch SW6, då de följande mikrokontrollers pinnar RA2, RA3, RC3, RC4 och RC5 som användas för SPI kommunikation kan inte används som I/O pinnar. Switchar INTA och INTB på DIP switch SW10 möjliggör ett avbrott att ske med hjälp av MCP23S17.

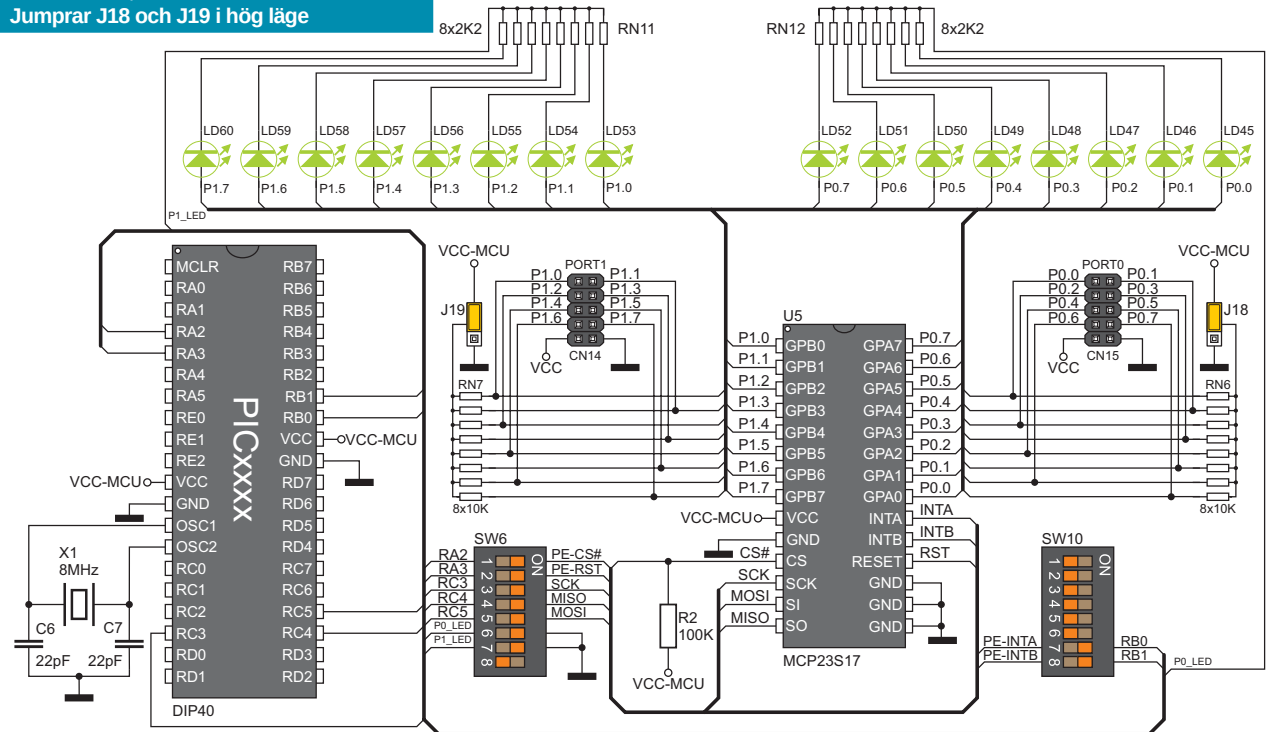


Figur 20-1: Port expanderare



Figur 20-2: DIP switch SW6 när port expanderare är aktiverade

SW6: CS#, RST, SCK, MISO, MOSI = ON
SW10: INTA, INTB = ON
Jumprar J18 och J19 i hög läge



Figur 20-3: Schema över port expanderare

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

Alla produkter som ägs av MikroElektronika är skyddad av upphovsrättigheter och andra immaterialrättsliga lagar, samt föreskrifter i internationella avtal. Därför ska denna manual behandlas som något annat upphovsrättskyddat material. Ingen del av denna manual, inklusive produkt och mjukvara som beskrivs här, får mångfaldigas, kopieras, lagras i ett arkiveringssystem, översättas eller spridas i någon form eller på något sätt, utan skriftligt medgivande från MikroElektronika. Den manualens PDF-utgåva får skrivas ut för privat eller lokalt bruk, men inte för distribution. Varje ändring av denna manual är förbjuden.

MikroElektronika garanterar inte att denna manual och produkten är utan fel. Denna manual tillhandahålls i befintligt skick, utan garanti av något slag, vare sig uttryckt eller undeförstådd, inkluderande, men inte begränsad till, försäljningsmässiga garantier eller villkor om användbarhet för speciella ändamål.

MikroElektronika skall inte hållas ansvarig för eventuella fel, försummelser och felaktigheter som kan förekomma i denna manual. Under inga omständigheter skall MikroElektronika, dess chefer, tjänstemän, anställda eller återförsäljare hållas ansvariga för några indirekta, särskilda, tillfälliga, oförutsädda eller påföljande skador av något slag. Detta inklusive, men utan begränsning, skador för utebliven vinst, förlust av 'goodwill', förlust av konfidentiell eller annan information, driftavbrott, arbetsnedläggelse, datorfel eller tekniskt fel, inskränkning av privat liv, misslyckande att infria förpliktelse inklusive kravet på god tro eller rimligt försiktighetsmått, för försumelse och för annan ekonomisk förlust som kommer av, eller på något sätt är relaterad till användningen av eller oförmågan att använda denna manual och produkt, även om de/MikroElektronika blivit underrättade om att det finns risk för sådana skador.

MikroElektronika förbehåller sig rätten att i vilket ögonblick som helst och utan föregående meddelande göra samtliga ändringar som betraktas som lämpliga i sin konstanta strävan att förbättra produktens kvalitet och säkerhet, utan att förbinda sig att uppdatera denna manual varje gång.

Namn på företag och produkter i texten är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respective företag, och används enbart för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel, utan avsikt att kränka.

HÖGRISK AKTIVITETER

Mjukvaruprodukten är inte feltolerant och är inte utformad eller ämnad för farliga miljöer som erfordrar felsäker prestation inklusive, men inte begränsat till, drift av kärnvapen inrättningar, navigering av flygplan eller kommunikationssystem, flygplanskontroll, vapensystem, direkt livsuppehållande maskiner eller någon annan tillämpning där fel i Mjukvaruprodukten direkt kan leda till död, personlig skada, allvarlig fysisk eller materiell skada (sammantaget "Högrisk aktiviteter"). Det finns inga uttryckliga eller underförstådda garantier för mjukvarans lämplighet för Högrisk aktiviteter.



SOFTWARE AND HARDWARE SOLUTIONS FOR EMBEDDED WORLD

...making it simple

Om du vill lära mer om våra produkter, besök vår hemsida på www.mikroe.com

Om du har några problem med någon av våra produkter eller behöver övriga information, var god och skicka ett email till adressen www.mikroe.com/en/support

Om du har några frågor, kommentarer eller förslag, tveka inte att ta kontakt med oss på office@mikroe.com